

拡張スペキュラー 使い方

この拡張シェーダーは lilToon に「2層のスペキュラー」を追加します。各層は独立してマスク・ノイズ・カラー・強度・スムーズネス・ノーマル強度を設定でき、強度/スムーズネス/マスク/ノイズはテクスチャのチャンネル（R/G/B/A）を選択して使用できます。

動作確認済み環境

- Unity 2022.3.22f1
- lilToon v2.3.1

注意事項

- 本拡張シェーダーは lilToon のカスタムシェーダー機能を利用しています。lilToon をインポート済みのプロジェクトに導入してください。
 - lilToonの描画モードのうち、不透明、半透明、カットアウトに対応しています。
 - 現時点でリアル影との併用はサポートしていません。リアル影を使用する場合はマテリアルを通常の lilToonに戻してください。
-

セットアップ

1. マテリアルにシェーダーを割り当てる
 - シェーダー: `dennoko_specularex/lilToon` (用途に応じて Cutout/Transparent/Lite などのバリエーションも利用可能)
 2. マテリアルを選択すると、インスペクターに「Custom Properties」→「Specular 1st / Specular 2nd」が表示されます。
 3. それぞれのレイヤーで「有効化」をオンにし、必要なパラメーターを設定してください。
-

パラメーター概要（各レイヤー共通）

`dennoko_specularex/lilToon` シェーダーでは、カスタムプロパティとして Specular 1st と Specular 2nd が追加されます。1st と 2nd の設定項目は共通で、それぞれ独立して設定できます。

- 有効化
 - そのレイヤーのスペキュラーを有効にします。デフォルトでは 1st のみ有効です。
- Mask (R) + Channel
 - スペキュラーの適用範囲マスクです。テクスチャの任意チャンネル（R/G/B/A）を使用できます。
 - マスクは白い部分ほど適用、黒い部分は無効化されます。
 - Tiling/Offset で UV の繰り返しやオフセットが可能です。
- Noise (R) + Channel

- スペキュラーの強度に乗算するノイズです。任意チャンネル（R/G/B/A）を使用できます。
- マスクと同様に Tiling/Offset を設定できます。
- スペキュラーの反射のムラを作るのに便利です。
- カラーマップ使用 / Color Map (RGB) / 色
 - カラーマップ使用: ON のとき Color Map (RGB) テクスチャでスペキュラーカラーを決めます。
 - OFF のときは「色」のカラーピッカー値が適用されます。
- 強度マップ使用 / Intensity または Intensity Map (R) + Channel
 - 強度マップ使用: ON のとき Intensity Map の任意チャンネル（R/G/B/A）を強度に掛け合わせます。
 - OFF のときはスライダー「強度」の値（0～5）を使用します。
- スムースネスマップ使用 / Smoothness または Smoothness Map (R) + Channel
 - スムースネスマップ使用: ON のとき Smoothness Map の任意チャンネル（R/G/B/A）をスムースネスに掛け合わせます。
 - OFF のときはスライダー「スムースネス」の値（0～1）を使用します。
 - スムースネスが高いほどハイライトは鋭く、小さいほど広がります。
- ノーマル強度（0～3）
 - レイヤーごとの法線の効き具合を調整します。
 - 0: ベース法線（ノーマルマップ無効）
 - 1: 通常のノーマルマップ（そのまま）
 - 1～3: 法線の傾きを強くします。

拡張 MatCap 機能

本拡張シェーダーには、lilToon標準のMatCapとは別に、独立した設定項目を持つ「Extended MatCap」が搭載されています。金属的な質感や、特定の環境光を模した表現を追加するのに適しています。

パラメーター

- **Enable**
 - MatCap機能を有効にします。
- **Texture / Color**
 - 使用するMatCap画像と、その全体的な色味（乗算色）を指定します。
- **Strength (Opacity)**
 - MatCapの不透明度（適用強度）を 0～1 で調整します。
- **Blend Mode**
 - 合成モードを選択します。
 - **Add:** 加算合成。ハイライトや発光表現に。

- **Screen:** スクリーン合成。明るく馴染ませたい場合に。
- **Multiply:** 乗算合成。影や焼き込み表現に。
- **Blur**
 - MatCap画像をぼかします。ラフな反射表現を作りたい場合に有効です。
- **Mask**
 - MatCapの適用範囲をマスク画像で制御します（白＝適用、黒＝無効）。
 - **Tiling/Offset:** マスク画像の繰り返しや位置調整が可能です。
- **Normal Strength (0-3)**
 - MatCap計算に使用する法線の詳細度（凸凹具合）を調整します。
 - **0:** メッシュ本来の滑らかな法線を使用（マットな仕上がり）。
 - **1:** メインのノーマルマップをそのまま使用。
 - **1以上:** ノーマルマップの凹凸を強調して計算します。
- **Use Reflection (Toggle)**
 - MatCapのサンプリング方法を切り替えます。
 - **OFF (Default):**
 - 通常のMatCap挙動です。「カメラに対する法線の向き」で色が決まります。
 - 視点が動いても、球体に張り付いたようなライティング表現になります（拡散光的）。
 - **ON (Reflection Mode):**
 - 「反射ベクトル」を使用してサンプリングします。
 - 鏡面反射や金属のように、視点の移動に合わせて映り込みが滑るようなリッチな表現になります（鏡面的）。
 - 擬似的な環境マップ（Cubemap）のように機能します。
- **Disable on Backface**
 - ポリゴンの裏面が描画される際、MatCapを無効化（黒マスク）します。
 - マントの裏地や、髪の毛の裏側などで、意図しないMatCapの回り込みを防ぐのに有効です。
- **Enable Lighting / Shadow Strength**
 - **Enable Lighting:** 環境光やライトの明るさを反映させる度合い。
 - **Shadow Strength:** 影の領域でMatCapを暗くする度合い。

基本的な使い方の例

- 例1: ベースの広いハイライト + 先鋭な上塗り
 1. Specular 1st を有効化し、やや低めのスムーズネス+広めの強度でベースのハイライトを作る。
 2. Specular 2nd を有効化し、スムーズネスを高め、ノーマル強度も 1~2 程度でエッジを強調。
 3. 2nd の Mask/Noise を使って特定のパーツだけに強いハイライトを追加。
- 例2: テクスチャ1枚を複数チャンネルで活用

1. Intensity/Smoothness/Mask/Noise を同じテクスチャにまとめて保存（R=Mask, G=Noise, B=Intensity, A=Smoothness 等）。
2. 各プロパティの Channel で割り当てるチャンネルを選択して参照。 ※テクスチャ枚数の節約に有効です。

ヒント / 注意点

- マスクとノイズは乗算され、さらに「有効化」がオンのときだけそのレイヤーが寄与します。
- Color Map は RGB を使用し、Intensity/Smoothness/Mask/Noise はスカラーとして R/G/B/A のいずれか1チャンネルを参照します。
- ノーマル強度を 1 より大きくするとハイライトの立ち上がりが強調されます。強すぎる場合は 1 付近まで戻してください。
- 影エリアではライトの影響によりスペキュラーが抑制されることがあります。マスク/ノイズの確認は明るい環境で行うと分かりやすいです。
- Tiling/Offsetは Mask/Noise/各マップごとに個別に設定できます。

トラブルシューティング

- アバターアップロード後にマテリアルが透明になる
 - 透明になったメッシュを選択し、Inspectorで本シェーダーのマテリアルを展開して、上部の「表示を復旧（Refresh shaders）」ボタンを押してください。既存マテリアルの移行は不要です。
 - このボタンは Unity上部の Assets -> lilToon -> [Shader] Refresh shaders と同じ処理を実行します。他のlilToonシェーダーも更新されるため、完了まで少し時間がかかる場合があります。
 - テクスチャ数の上限自体を解消する機能ではなく、既存の手動回復手順をInspectorから実行するためのボタンです。
- 何も変化が出ない
 - レイヤーの「有効化」がオンか確認。
 - Mask と Noise の乗算結果（overall）が黒に近いと寄与がゼロになります。テクスチャやチャンネル選択を見直してください。
- 思ったチャンネルにならない
 - Channel のポップアップで R/G/B/A を選択し直してください。同じテクスチャでもプロパティごとに異なるチャンネルを指定できます。
- ハイライトが広がりすぎ / 鋭すぎ
 - スムースネスを下げる（広がる）／上げる（鋭くなる）で調整。
 - ノーマル強度も合わせて微調整すると自然になります。